Hegyi Domonkos

Dokumentáció

Felhasználói dokumentáció

Főmenü

A program megnyitásakor a felhasználó a főmenüt látja, itt 3 opció közül választhat:

- **Új szimuláció**: megnyit egy új panelt ahol a szimuláció beállításait lehet konfigurálni.
  Szimuláció Betöltése: betölt egy korábban mentett szimulációt.
- **Kilépés**: bezárja az alkalmazást.

Beállítás konfigurációs menü

A felhasználó itt beállíthatja a szimuláció egyes tulajdonságait, melyek:

- születési szabályok és túlélési szabályok
- rács mérete
- cellák mérete
- szimuláció sebessége
- kezdőállapot
- élő és halott cellák színe
- rácsvonalak megjelenítése

A program ellenőrzi a bemenetek helyességét, azaz például a rácsméret értéke nem lehet negatív szám, az elő és halott cellák színe nem egyezhet meg. A kezdőállapotnál, ha a ”random” van kiválasztva, akkor megjelenik egy csúszka, amivel beállítható, hogy egy cella mekkora valószínűséggel legyen élő. A panel alján még van két gomb:

- **Start:** elindítja a szimulációt, vagy betölt egy rácsot, amin a kezdőállapot manuálisan beállítható, ha az volt kiválasztva.
- **Vissza:** visszavisz a főmenübe.

Rács manuális beállítása

Ha a felhasználó manuális kezdőállapotot választott, akkor megjelenik egy, a korábbi beállításoknak megfelelő rács, ahol kiválaszthatók az élő cellák. A vezérlőpanel gombjai:

- **Start:** elindítja a szimulációt.
- **Élőre állítás/halottra állítás:** meghatározza, hogy a cellák élőre vagy halottra állítása történjen.
- **Szimmetria:** négy részre osztja a rácsot egy vízszintes és egy függőleges tengellyel, melyeken tengelyes tükrözést alkalmazva a cellák szimmetrikusan jelölődnek ki. A két tengely segítségképpen vizuálisan is megjelenik.
- **Rácsvonalak: Ki/Be:** megjeleníti a rácsvonalakat.
- **Tisztogatás:** minden cellát halottra állít.
- **Vissza:** bezárja a rácsot, azaz visszavisz a konfigurációs menühöz.

Szimuláció

Amikor a felhasználó elindítja a szimulációt, a képernyőn megjelenik a szimulációs rács, amelyen a cellák életciklusai zajlanak. Az élő és halott cellák különböző színekkel jelennek meg a beállításoknak megfelelően.

A szimuláció alatt az alábbi gombok érhetők el: **Stop/Start:**

A szimuláció szüneteltetése vagy folytatása.

- **Rácsvonalak be-/kikapcsolása:** Megjeleníti vagy elrejti a rácsot a sejtek között.
- **Mentés:** A szimuláció aktuális állapotának elmentése.
- **Kilépés:** Kilép a szimulációból a főmenübe.

A felhasználó a rácsra kattintva manuálisan módosíthatja a cellák állapotát. Az egér megnyomásával és mozgatásával a cellák élőre módosíthatók.

Mentés és Betöltés Mentés

- A "Mentés" gomb megnyomásakor a program lehetőséget ad a szimuláció aktuális állapotának elmentésére.
- A felhasználónak meg kell adnia egy fájlnevet, amely a ”saves” mappában kerül tárolásra.
- A fájlnévhez a program automatikusan .txt kiterjesztést ad, ha nincs megadva.

Betöltés

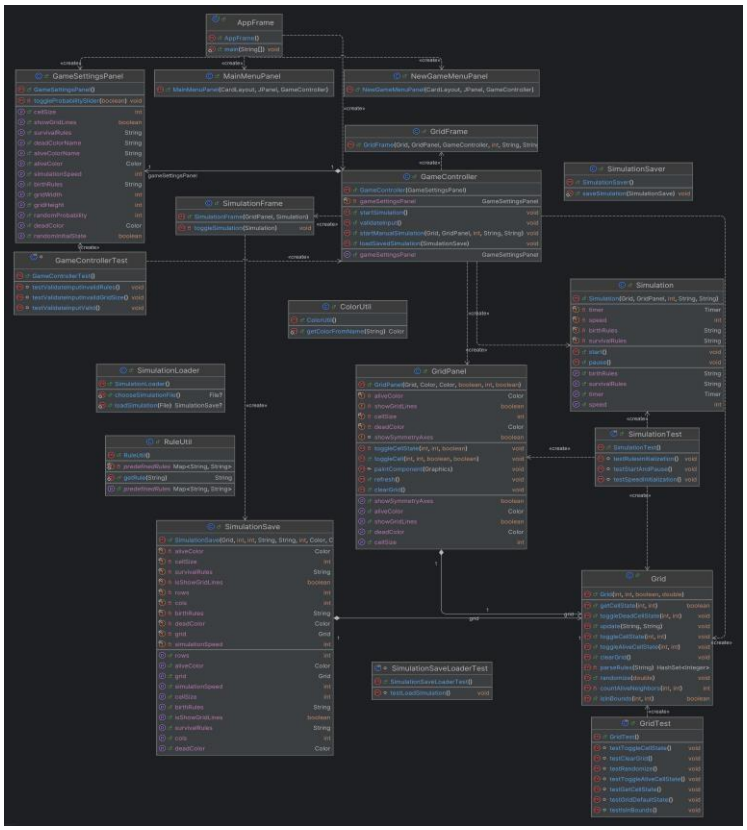
- A "Szimuláció Betöltése" opcióval egy korábban mentett szimuláció tölthető be.
- Egy fájlválasztó ablak jelenik meg, amelyben a felhasználó a ”saves” mappából kiválaszthatja a mentett szimulációt.

Fejlesztői dokumentáció

Package-k és osztályok: gameoflife.controller ○ GameController: Az alkalmazás logikai vezérlője. Felelős a szimuláció elindításáért és a felhasználói bemenetek ellenőrzéséért.

- **gameoflife.grid** ○ Grid: A sejtautomaták rácsát megvalósító osztály. Tartalmazza a cellák állapotát és a szabályok szerinti frissítést.
- **gameoflife.simulation** ○ Simulation: A szimuláció futtatásáért felelős osztály. A sejtautomaták állapotát időben frissíti a szabályok szerint.
- **gameoflife.save** ○ SimulationSaver: A szimulációk mentését kezelő osztály. ○ SimulationLoader: A mentett szimulációk betöltését kezelő osztály. ○ SimulationSave: A szimulációk mentéséhez használt adatszerkezet.

- **gameoflife.ui** ○ AppFrame: Az alkalmazás fő ablaka. ○ MainMenuPanel: A főmenü felülete. ○ GameSettingsPanel: A szimuláció beállítási panelje. ○ GridPanel: A sejtautomata rács grafikus megjelenítése. ○ GridFrame: A manuális rácskonfiguráció ablaka.
    - SimulationFrame: A szimuláció futtatásához használt ablak.
- **gameoflife.util** ○ ColorUtil: Színkezelési segédfüggvényeket tartalmaz.
    - RuleUtil: Előre definiált szabályok kezelését végző segédosztály.



Osztályok bemutatása:

GameController

A GameController osztály felelős a felhasználói beállítások alapján történő szimuláció indításának kezeléséért. Feladatai közé tartozik a bemenet validálása, valamint a mentett szimulációk betöltése.

Metódusok: public void

startSimulation()

Elindítja a szimulációt a felhasználó által megadott beállítások alapján.
Ha a beállítások érvénytelenek, hibaüzenetet jelenít meg.

public void startManualSimulation(Grid grid, GridPanel gridPanel, int simulationSpeed, String survivalRules, String birthRules)
Elindítja a manuálisan konfigurált szimulációt egy megadott rács és panel alapján.

public GameSettingsPanel getGameSettingsPanel()
Visszaadja a beállítási panelt, amelyet a játékbeállítások megadásához használnak. **public void loadSavedSimulation(SimulationSave save)** Betölti a mentett szimulációt és elindítja azt egy új ablakban. **public void validateInput()** Ellenőrzi a felhasználó által megadott értékeket.

Grid

A Grid osztály a szimuláció rácsának állapotát és működését kezeli.
Az osztály felelős a következőkért:

- A cellák aktuális állapotának tárolása.
- A rács frissítése a születési és túlélési szabályok alapján.
- A cellák állapotának manuális megváltoztatása.
- A teljes rács törlése (halott állapotra állítása).
- A cellák véletlenszerű inicializálása meghatározott valószínűség alapján.

Attribútumok

- cols (int) A rács oszlopainak száma.
- rows (int) A rács sorainak száma.
- grid (boolean[][]) A cellák állapotát tároló kétdimenziós tömb.

Metódusok: void update(String survivalRules,

String birthRules)

Frissíti a rács állapotát a túlélési és születési szabályok alapján. A cellák állapota a szomszédos élő cellák száma alapján változik.

int countAliveNeighbors(int row, int col)
Visszaadja, hogy egy cellának hány élő szomszédja van (0 és 8 között).

HashSet<Integer> parseRules(String rules)
A szabályokat reprezentáló sztringet ("23") számok halmazává alakítja ([2, 3]). **boolean**

getCellState(int row, int col)

Visszaadja, hogy egy cella élő (true) vagy halott (false) állapotban van-e.
void toggleCellState(int row, int col)
Megváltoztatja egy cella állapotát a megadott koordinátákon. Ha a cella élő, halottá válik, és fordítva. **void toggleAliveCellState(int row, int col)** Csak az élő cellák állapotát változtatja meg halottra.

void toggleDeadCellState(int row, int col) Csak

a halott cellák állapotát változtatja meg élőre. **void**

clearGrid()

Az egész rácsot halott cellákra állítja. **boolean**

isInBounds(int row, int col)

Ellenőrzi, hogy egy adott cella koordinátái a rács határain belül vannak-e.

void randomize(double aliveProbability)
Véletlenszerűen inicializálja a cellák állapotát a megadott valószínűség alapján.

GameSettingsPanel

A GameSettingsPanel osztály a szimuláció különféle beállításainak konfigurálására szolgáló grafikus panelt biztosít. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy testre szabja a rács tulajdonságait, a szimuláció szabályait, sebességét, színeit és kezdőállapotát.
Attribútumok

- survivalRulesField és birthRulesField: Szövegmezők a túlélési és születési szabályok megadására.
- rulesComboBox: Legördülő menü az előre definiált szabályok kiválasztására. gridWidthField és gridHeightField: Szövegmezők a rács szélességének és magasságának beállítására.
- simulationSpeedField: Szövegmező a szimuláció sebességének beállítására.
- randomInitialStateButton: Rádiógomb a random kezdőállapot kiválasztására. deadColorComboBox és aliveColorComboBox: Legördülő menük a halott és élő cellák színének kiválasztására.
- randomProbabilitySlider: Csúszka a véletlenszerű élő cellák valószínűségének beállítására.
- showGridCheckBox: Jelölőnégyzet a rácsvonalak megjelenítésének engedélyezésére.

Fő Funkcionalitások

- Szabályok beállítása: a felhasználó megadhatja a születési és túlélési szabályokat, vagy választhat előre definiált szabályok közül.
- Rács mérete: a felhasználó beállíthatja a rács szélességét és magasságát (maximális érték 1400x700).
- Cellaméret: a cellák mérete megadható 1 és 15 közötti értékben.
- Kezdőállapot:
    - Manuális állapot: A felhasználó kézzel állíthatja be a rácsot. ○ Véletlenszerű állapot: A cellák állapotát véletlenszerűen generálja a megadott valószínűséggel.
- Színek Beállítása: a felhasználó kiválaszthatja az élő és halott cellák színét. Rácsvonalak: lehetőség van a rácsvonalak megjelenítésének engedélyezésére vagy tiltására.

GridPanel

A GridPanel osztály felelős a rács (grid) grafikus megjelenítéséért. Ez az osztály biztosítja a szimuláció celláinak megjelenítését, állapotuk (élő vagy halott) kirajzolását, valamint a rácsvonalak és szimmetriatengelyek megjelenítését. Az osztály felhasználóbarát módon támogatja az interakciókat, például a cellák állapotának megváltoztatását.

Attribútumok

- grid: a rács adatait tároló objektum, amely a cellák állapotát tartalmazza.
- aliveColor: az élő cellák színe.
- deadColor: a halott cellák színe.
- showGridLines: meghatározza, hogy a rácsvonalak láthatók-e.
- cellSize: egy cella mérete pixelben.
- showSymmetryAxes: meghatározza, hogy a szimmetriatengelyek megjelenjenek-e a rács közepén.

Metódusok:

paintComponent(Graphics g)
A rács celláinak és elemeinek (rácsvonalak, szimmetriatengelyek) kirajzolását végzi. **toggleCell(int mouseX, int mouseY, boolean erase, boolean symmetry)** A megadott koordináták alapján változtatja meg a cellák állapotát. Szimmetrikus állapotváltozást is támogat.

Simulation

A Simulation osztály felelős a szimuláció futtatásáért. Egy adott rácson (grid) futtatja a szimulációt a megadott születési és túlélési szabályok szerint. A szimuláció időzítését és iterációit egy javax.swing.Timer vezérli.

Attribútumok:

- timer: Az időzítő objektum, amely adott időközönként meghívja a rács frissítési metódusát.
- speed: A szimuláció sebessége, iterációk másodpercenként.
- birthRules: A szimulációhoz tartozó születési szabályok.
- survivalRules: A szimulációhoz tartozó túlélési szabályok.

Konstruktor: public Simulation(Grid grid, GridPanel gridPanel, int speed, String survivalRules, String birthRules)

Inicializálja a Simulation objektumot, amely az adott rácson és szabályok szerint futtatja a szimulációt. **Metódusok:**

start()
Elindítja a szimulációt, amely során az időzítő (Timer) rendszeresen meghívja a rács frissítési metódusát.

pause()

Szüneteltetni a szimulációt, az időzítő leáll, és a rács állapota nem frissül tovább.

SimulationFrame

A SimulationFrame osztály a szimuláció futtatásához létrehozott grafikus felhasználói felületet biztosítja. Ez egy JFrame, amely tartalmazza a szimuláció megjelenítését végző GridPanel-t, valamint vezérlőelemeket, amelyek lehetővé teszik a szimuláció indítását, megállítását, mentését, és bezárását.

Attribútumok:

- toggleSimulationButton: Gomb a szimuláció indításához és szüneteltetéséhez.
- simulationRunning: Jelzi, hogy a szimuláció éppen fut-e.
- showGridLines: Meghatározza, hogy a rácsvonalak megjelenítése engedélyezett-e.

Konstruktor:

public SimulationFrame(GridPanel gridPanel, Simulation simulation)
Inicializálja a SimulationFrame objektumot, amely tartalmazza a szimuláció

futtatásához szükséges grafikus elemeket és vezérlőpaneleket. **Főbb Funkciók**

- A "Start" vagy "Stop" gomb segítségével a felhasználó elindíthatja vagy szüneteltetheti a szimulációt.
- A "Rácsvonalak: Be/Ki" gomb lehetővé teszi a rácsvonalak megjelenítésének be- és kikapcsolását.
- A "Mentés" gomb segítségével a szimuláció aktuális állapota elmenthető egy fájlba.
- A "Kilépés" gomb bezárja az ablakot.
- Az egérrel kattintva vagy húzva a felhasználó módosíthatja a cellák állapotát a rácson.

SimulationSaver

A SimulationSaver osztály felelős a szimuláció aktuális állapotának fájlba mentéséért. A felhasználótól bekéri a fájl nevét egy párbeszédpanelen keresztül, majd a mentett fájlt a projekt saves könyvtárában tárolja.

Főbb Funkciók

- Felhasználói Interakció: Egy párbeszédpanelen keresztül kéri a fájlnevet.
- Mentés: A szimuláció állapotát egy sorosított objektumként menti egy .txt fájlba.
  Mentési Könyvtár Kezelése: Ha a saves könyvtár nem létezik, az osztály automatikusan létrehozza azt.

Metódusok: public static void

saveSimulation(SimulationSave save)

Ez a metódus felelős a szimuláció aktuális állapotának mentéséért. A felhasználó által megadott fájlnevet használja, és a fájlt a saves könyvtárba menti.

SimulationLoader

A SimulationLoader osztály felelős a szimulációs fájlok kiválasztásáért és betöltéséért. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy fájlválasztó párbeszédpanelen keresztül kiválasszon egy mentett szimulációs fájlt, amelyet a program betölt és felhasznál a további működéséhez.

Főbb Funkciók

- Fájlválasztás: A chooseSimulationFile metódus megjelenít egy fájlválasztó ablakot, amelyben a felhasználó kiválaszthatja a kívánt szimulációs fájlt.
- Fájl Betöltése: A loadSimulation metódus a kiválasztott fájlt deszerializálja, és visszaadja a szimuláció állapotát egy SimulationSave objektumban. **Metódusok**

public static File chooseSimulationFile()
Ez a metódus egy fájlválasztó ablakot jelenít meg a felhasználónak, amelyen keresztül egy szimulációs fájl kiválasztható. Az alapértelmezett könyvtár a projekt saves mappája.

public static SimulationSave loadSimulation(File file)

Ez a metódus a megadott fájlt deszerializálja, és visszaadja a szimuláció állapotát egy SimulationSave objektumban.

NewGameMenuPanel:

A NewGameMenuPanel osztály felelős az "Új játék" menü felületének megjelenítéséért. Ez az osztály tartalmazza a játékkonfigurációs panelt (beállítások kezelése), valamint innen indítható el a szimuláció vagy léphetünk vissza a főmenübe. **Főbb Funkciók**

- Játékkonfigurációs Panel Megjelenítése: A játék beállításainak (rácsméret, szabályok, színek, stb.) kezelése a GameSettingsPanel segítségével.
- Szimuláció Indítása: A felhasználó által megadott konfigurációk alapján a szimuláció elindítása.
- Visszalépés a Főmenübe: Lehetőség visszalépni a főmenübe anélkül, hogy elindítanánk a szimulációt. **Konstruktor**

public NewGameMenuPanel(CardLayout cardLayout, JPanel mainPanel, GameController gameController)
Ez a konstruktor inicializálja a menü grafikus felületét, hozzáadva a konfigurációs panelt és az alsó vezérlőgombokat.

MainMenuPanel

A MainMenuPanel osztály a program főmenüjét reprezentálja. Ez a panel három fő funkcióhoz biztosít hozzáférést a felhasználó számára:

- Új szimuláció indítása.
- Korábban mentett szimuláció betöltése.
- Kilépés az alkalmazásból.

A főmenü a felhasználói interakciók kiindulópontja a szimulációk elindításához vagy betöltéséhez. A CardLayout lehetővé teszi az egyszerű váltást a panelek között, például főmenü és új játék panel között. **Konstruktor**

public MainMenuPanel(CardLayout cardLayout, JPanel mainPanel, GameController gameController)
Létrehozza a főmenü grafikus felületét, amely három gombból áll: Új játék, Betöltés, és Kilépés.